


 Đại Học Quốc Gia TP.HCM
 Trường Đại Học Bách Khoa
 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

 Vietnam National University - HCMC
 Ho Chi Minh City University of Technology
 Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

 - Tên học phần: **Bảo mật sinh trắc**

 Course title: **Biometric Security**

 - Mã học phần (Course ID): **CO4039**

 - Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

 - Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	30		
Tự học (Self-study)	90		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	121.33	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	50%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	50%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	80 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*)
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*) ☒ ○ Kiến thức ngành (*Major*)
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒ ○ Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Hệ Thống Thông Tin - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Nhà A3 - Trường Đại học Bách Khoa
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	38647256 - Ext 5847
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Trần Minh Quang
E-mail	quangtran@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Môn học này cung cấp cho học viên những kiến thức về sinh trắc học và các ứng dụng của sinh trắc học vào lĩnh vực bảo mật thông tin như xác thực và mã hóa. Môn học sẽ giới thiệu một số hệ thống sinh trắc học dựa trên các đặc trưng sinh trắc học phổ biến như vân tay, khuôn mặt, mống mắt,

This course provides knowledge about biometrics and its applications in computer security. In this course, biometric system architecture and various biometric systems based on fingerprints, face, iris and other modalities will be discussed.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

- [1] A.K. Jain, A.A. Ross, and K. Nandakumar: Introduction to Biometrics, Springer Verlag, 2011
 [2] P. Tuyls, B. "Skori" c, T. Kevenaar: Security with Noisy Data, Springer Verlag, 2007
 [3] Kỹ yếu của chuỗi hội nghị quốc tế FDSE từ 2014-nay
 [4] Internet

- [1] A.K. Jain, A.A. Ross, and K. Nandakumar: Introduction to Biometrics, Springer Verlag, 2011
 [2] P. Tuyls, B. "Skori" c, T. Kevenaar: Security with Noisy Data, Springer Verlag, 2007
 [3] Kỹ yếu của chuỗi hội nghị quốc tế FDSE từ 2014-nay
 [4] Internet

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Sau khi học đạt môn học này, sinh viên có thể:
 Nhận dạng, hiểu, và phân tích được các yêu cầu về bảo mật hệ thống sinh trắc.
 Có các kỹ năng cơ bản để thiết kế và xây dựng một hệ thống bảo mật với đặc trưng sinh trắc.
 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc xây dựng một hệ thống bảo mật dùng các đặc trưng sinh trắc.

At the end of this module you should be able to:
Knowledge:



Define basic concepts commonly used in the area of biometric security
Illustrate the concepts via realistic case studies.

Understand security issues and countermeasures in biometric security

Cognitive Skills:

Examine components of a biometric security system.

Discuss the crucial importance of security in biometric-based systems

Subject Specific Skills:

Understand core requirements of a particular biometric security system

Apply security techniques to implement the security needs for a biometric-based system

Transferable Skills:

Develop an ability to identify and analyze security requirements of biometric systems.

Implement security requirements, showing good understanding of the material learnt in lectures and seminar groups.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Nhận dạng, hiểu, và phân tích được các yêu cầu về bảo mật sinh trắc. Nắm được những kiến thức cơ bản về các cơ chế, mô hình và kỹ thuật để giữ bí mật, bảo đảm tính toàn vẹn và sẵn sàng trong các hệ thống bảo mật sử dụng đặc trưng sinh trắc.

(Define basic concepts commonly used in the area of biometric security)

L.O.2 - Có các kỹ năng cơ bản để thiết kế và xây dựng một hệ thống bảo mật dùng đặc trưng sinh trắc

(Have basic skills to design and implement the security needs for a biometric-based system)

L.O.3 - Hiểu và phân tích được vai trò và tầm quan trọng không thể thiếu của bảo mật dùng đặc trưng sinh trắc trong những lĩnh vực ứng dụng mới.

(Understand and analyze the role and importance of biometric security in modern applications)

L.O.4 - Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc xây dựng một hệ thống bảo mật dùng đặc trưng sinh trắc

(Develop teamwork skills and solve problems related to implement security needs of a biometric-based system)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.1 - Bài tập lớn (Project)	tạm (tạm)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Thi cuối kỳ (Final Exam)	tạm (tạm)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1-Nhận dạng, hiểu, và phân tích được các yêu cầu về bảo mật sinh trắc. Nắm được những kiến thức cơ bản về các cơ chế, mô hình và kỹ thuật để giữ bí mật, bảo đảm tính toàn vẹn và sẵn sàng trong các hệ thống bảo mật sử dụng đặc trưng sinh trắc. <i>(Define basic concepts commonly used in the area of biometric security)</i>	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)
L.O.2-Có các kỹ năng cơ bản để thiết kế và xây dựng một hệ thống bảo mật dùng đặc trưng sinh trắc <i>(Have basic skills to design and implement the security needs for a biometric-based system)</i>	A.O.1-Bài tập lớn (Project) A.O.2-Thi cuối kỳ (Final Exam)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.3-Hiểu và phân tích được vai trò và tầm quan trọng không thể thiếu của bảo mật dùng đặc trưng sinh trắc trong những lĩnh vực ứng dụng mới. (<i>Understand and analyze the role and importance of biometric security in modern applications</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>)
L.O.4-Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc xây dựng một hệ thống bảo mật dùng đặc trưng sinh trắc (<i>Develop teamwork skills and solve problems related to implement security needs of a biometric-based system</i>)	A.O.1-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Để đáp ứng mục tiêu của môn học, sinh viên cần phải có điểm trong tất cả các hạng mục được đánh giá.

To meet course objectives, students need to have scores in all assessed categories.

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (<i>Session</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)	Hoạt động dạy và học (<i>Lecturing</i>)
1	Kiến trúc và bảo mật hệ thống sinh trắc - Giới thiệu sinh trắc học - Kiến trúc hệ thống: xác thực và mã hóa - Các kiểu lỗi và tấn công hệ thống Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 3 giờ (<i>Architecture and security of biometric systems</i> <i>- Introduction to biometrics</i> <i>- System architecture: authentication and encryption</i> <i>- Types of errors and system attacks</i> <i>Self-study requirements for students: 3 hours</i>)	- L.O.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: - Giảng lý thuyết (<i>Lecture</i>) - Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (<i>Personal quiz in class</i>) - L.O.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: - Giảng lý thuyết (<i>Lecture</i>) - Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (<i>Personal quiz in class</i>) - L.O.3 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: - Giảng lý thuyết (<i>Lecture</i>) - Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (<i>Personal quiz in class</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
2,3,4,5,6,7	Nhận dạng dấu vân tay, khuôn mặt, giọng nói, và mống mắt - Nhận dạng dấu vân tay, khuôn mặt, giọng nói, và mống mắt - Nhận dạng các đặc trưng sinh trắc khác và các đặc trưng mềm - Đa sinh trắc Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 18 giờ (<i>Fingerprint, face, voice, and iris recognition</i>) - <i>Fingerprint and mold recognition</i> - <i>face, voice, and iris</i> - <i>Identification of birth features</i> - <i>other metrics and soft features</i> - <i>Multi-Biometrics</i> Self-study requirements for students: 18 hours)	• L.O.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (<i>Personal quiz in class</i>) • L.O.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (<i>Personal quiz in class</i>) • L.O.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (<i>Personal quiz in class</i>) • L.O.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (<i>Personal quiz in class</i>)
8,9	Bảo mật của hệ thống sinh trắc - Các vấn đề bảo mật trong hệ thống sinh trắc - Các phương pháp bảo vệ mẫu đặc trưng sinh trắc Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ (<i>Security of the biometric system</i>) - <i>Security issues in the system</i> - <i>biometric system</i> - <i>Sample protection methods</i> - <i>biometric features</i> Self-study requirements for students: 6 hours)	• L.O.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (<i>Personal quiz in class</i>) • L.O.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (<i>Personal quiz in class</i>) • L.O.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (<i>Personal quiz in class</i>) • L.O.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (<i>Lecture</i>) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (<i>Personal quiz in class</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
10	Ôn tập - Những hướng nghiên cứu mới - Ôn tập Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 3 giờ (Review) - New research directions - Review Self-study requirements for students: 3 hours)	• L.O.4 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Lecture) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Personal quiz in class) • L.O.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Lecture) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Personal quiz in class) • L.O.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Lecture) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Personal quiz in class) • L.O.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Lecture) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Personal quiz in class)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO4039.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)